代数方程求根与置换群第四讲　　方程求根与对称性的关系

两种代数求根的方法 { 置换法 / 巧妙的代换 } 拉格朗日指出了它们之间的深刻联系，殊途同归

置换法解二次方程　$x^2+px+q=0$　　候选根的多项式　x_1-x_2

∵ $(x_1-x_2)^2$ 在 $2!=2$ 种置换下只取一个值　∴ $(x_1-x_2)^2$ 为对称多项式

$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=p^2-4q$　∴ $(x_1-x_2)=\pm\sqrt{p^2-4q}$

与 $x_1+x_2=-p$ 联立求解，可解出 x_1, x_2

巧妙的代换解二次方程　$x^2+px+q=0$　令 $x=z-\frac{p}{2}$，代入：

$$(z-\frac{p}{2})^2+p(z-\frac{p}{2})+q=0 \Rightarrow z^2=\frac{p^2-4q}{4} \quad z=\pm\frac{\sqrt{p^2-4q}}{2}$$

$$\therefore x=-\frac{p}{2}\pm\frac{\sqrt{p^2-4q}}{2}$$

置换法：　候选多项式 x_1-x_2

代换法：　$x=z-\frac{p}{2}$

拉格朗日敏锐的指出，要逆转思维，之前的代换法都在考虑 $x=f(z)$ 的关系，例：二次方程 $x=z-\frac{p}{2}$ 三次方程 $x=z-\frac{p}{3z}$，若逆转思维，考虑 $z=g(x)$ 的关系，将会发现置换法与代换法之间的深刻联系

二次方程　$x=z-\frac{p}{2}$　　$x_1=z_1-\frac{p}{2}$　　$x_2=z_2-\frac{p}{2}$

逆转：　$z_1=x_1+\frac{p}{2}$　　$z_2=x_2+\frac{p}{2}$

又∵ 韦达定理　$x_1+x_2=-p$

$$\therefore \begin{cases} z_1=x_1+\frac{1}{2}(-(x_1+x_2))=\frac{x_1-x_2}{2} \\ z_2=x_2+\frac{1}{2}(-(x_1+x_2))=\frac{x_2-x_1}{2} \end{cases}$$ x_1-x_2 正是置换法的候选多项式

拉格朗日找到了 z 与 x 在置换意义下的表达式　$z=\frac{x_1-x_2}{2}$　　$\frac{x_1-x_2}{2}$ 在两种置换下的值对应 z_1, z_2

三次方程求根

$x^3+px+q=0$　　置换法　候选多项式　$x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3$

$(x_1+\omega x_2+\omega^2 x_3)^3$ 在 $3!=6$ 种置换下取 2 个值，设为 ψ_1^3, ψ_2^3

则 ψ_1^3, ψ_2^3 是一个二次方程的两个根，解出 ψ_1^3, ψ_2^3，解出 ψ_1, ψ_2 与 $x_1+x_2+x_3=0$ 联立，求解

代换法 $x^3+px+q=0$ $x=z-\frac{p}{3z}$ 代入 $\Rightarrow$ $z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$

这是一个6次方程，z有6个根

$z^3=-\frac{1}{2}q\pm\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}$ 设 $-\frac{1}{2}q+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}=u$，$-\frac{1}{2}q-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}=v$

$\therefore z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$ 的6个根为 $u^{\frac{1}{3}}$，$u^{\frac{1}{3}}\cdot w$，$u^{\frac{1}{3}}\cdot w^2$，$v^{\frac{1}{3}}$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w^2$

注意到 $u^{\frac{1}{3}}\cdot v^{\frac{1}{3}}=(uv)^{\frac{1}{3}}=\left(-\frac{1}{2}q+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}\right)\left(-\frac{1}{2}q-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}\right)^{\frac{1}{3}}=-\frac{p}{3}$

$\therefore x=z-\frac{p}{3z}=z+\frac{u^{\frac{1}{3}}v^{\frac{1}{3}}}{z}$

当 $z=u^{\frac{1}{3}}$ $x=u^{\frac{1}{3}}+v^{\frac{1}{3}}$

当 $z=u^{\frac{1}{3}}\cdot w$ $x=u^{\frac{1}{3}}w+v^{\frac{1}{3}}w^2$

当 $z=u^{\frac{1}{3}}w^2$ $x=u^{\frac{1}{3}}w^2+v^{\frac{1}{3}}w$

当 $z=v^{\frac{1}{3}}$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w^2$ 时，得到的3个x与上面相同，

$\therefore$ $x_1=u^{\frac{1}{3}}+v^{\frac{1}{3}}$

$x_2=u^{\frac{1}{3}}w+v^{\frac{1}{3}}w^2$

$x_3=u^{\frac{1}{3}}w^2+v^{\frac{1}{3}}w$

看z与x的关系

z 满足方程 $z^6+qz^3-\frac{p^3}{27}=0$，6个根分别为 $u^{\frac{1}{3}}$，$u^{\frac{1}{3}}\cdot w$，$u^{\frac{1}{3}}\cdot w^2$，$v^{\frac{1}{3}}$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w$，$v^{\frac{1}{3}}\cdot w^2$

候选多项式 $x_1+wx_2+w^2x_3$ 在6种置换下的值为

恒等	φ_1
$1\to2,2\to3,3\to1$	$w^2\varphi_1$
$1\to3,3\to2,2\to1$	$w\varphi_1$
1与2换	$w\varphi_2$
1与3换	$w^2\varphi_2$
2与3换	φ_2

φ_1，φ_2 与 u，v 的关系

$\varphi_1=x_1+wx_2+w^2x_3=(u^{\frac{1}{3}}+v^{\frac{1}{3}})+w(u^{\frac{1}{3}}w+v^{\frac{1}{3}}w^2)+w^2(u^{\frac{1}{3}}w^2+v^{\frac{1}{3}}w)$

$=u^{\frac{1}{3}}+w^2u^{\frac{1}{3}}+wu^{\frac{1}{3}}+3\cdot v^{\frac{1}{3}}$

$=\underbrace{(1+w+w^2)}_{0}u^{\frac{1}{3}}+3\cdot v^{\frac{1}{3}}=3\cdot v^{\frac{1}{3}}$

$w=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$

$\varphi_2 = x_1 + w^2 x_2 + w x_3 = 3 \cdot u^{\frac{1}{3}}$

$x_1 + w x_2 + w^2 x_3$ 在6种置换下的值为 $\begin{cases} 3 \cdot v^{\frac{1}{3}} \\ 3 \cdot v^{\frac{1}{3}} \cdot w^2 \\ 3 v^{\frac{1}{3}} \cdot w \\ 3 u^{\frac{1}{3}} \cdot w \\ 3 u^{\frac{1}{3}} \cdot w^2 \\ 3 u^{\frac{1}{3}} \end{cases}$ z 的6个值为 $\begin{cases} u^{\frac{1}{3}} \\ u^{\frac{1}{3}} w \\ u^{\frac{1}{3}} w^2 \\ v^{\frac{1}{3}} \\ v^{\frac{1}{3}} w \\ v^{\frac{1}{3}} w^2 \end{cases}$

$z = \frac{1}{3}(x_1 + w x_2 + w^2 x_3)$ $\frac{1}{3}(x_1 + w x_2 + w^2 x_3)$ 在6种置换下分别取6个值，正好对应 $z^6 + q z^3 - \frac{p^3}{27} = 0$ 的6个根

殊途同归

为什么 $x = z - \frac{p}{3z}$ 可以将 $x^3 + px + q = 0$ 降阶

∵ 当 $x = z - \frac{p}{3z}$ 时，从置换的意义上，可得 $z = \frac{1}{3}(x_1 + w x_2 + w^2 x_3)$

z 在6种置换下取6个值，按理说 z 要满足一个6次方程，但是 z^3 在6种置换下取2个值

∴ z^3 满足一二次方程

∴ $x = z - \frac{p}{3z}$ ⇒ $z^6 + q z^3 - \frac{p^3}{27} = 0$ 方程降阶

甚至过程都很像

$x^3 + px + q = 0$

$\Downarrow$

$z^6 + q z^3 - \frac{p^3}{27} = 0$ 解二次方程

$x^3 + px + q = 0$

$\varphi_1^3 + \varphi_2^3 = f(p, q)$

$\varphi_1^3 \varphi_2^3 = g(p, q)$ 解二次方程

方程的可解与不可解与对称性，置换有很大的联系

这正是拉格朗日给后人指出的正确的方向：对称与置换

拉格朗日的时代，并无研究对称，置换的数学工具，那时的数学研究对象只有数字，几何

1832年，伽罗瓦创立抽象代数，是第一部研究"对称操作"的数学

首创"群论"：⇒ 对称，置换

首创"域论"：⇒ 精确描述加减乘除开方对数系的扩充的范围

五次方程无求根公式形象解释：开方运算的数系扩充能力有限，靠开方无法得到所有的无理数

例：π，e　有理数+开方 无法填满实数轴，五次方程的根 落在这些"缝隙"中

1846年，刘维尔整理了伽罗瓦的论文，抽象代数诞生